Ampliación y mejora de un Dashboard Interactivo para el Análisis de Supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario

---

Universidad de Córdoba - Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Grado de Ingeniería Informática

Alfonso Muñoz Cuesta - i22mucua@uco.es - 31006824H

Director: Dr. Juan Alfonso Lara Torralbo

Índice

1 Tipo de TFG **2**

2 Introducción **2**

3 Objetivos **3**

4 Antecedentes **4**

5 Partes del TFG **5**

6 Fases de desarrollo previstas y cronograma **7**

7 Recursos a emplear previstos **9**

8 Bibliografía **10**

1 Tipo de TFG

Según la presente guía mi TFG se corresponderá al apartado **b) Análisis y resolución de casos prácticos reales en el ámbito de la ingeniería**
En cuanto a las líneas planteadas mi TFG pertenecerá al grupo: 02. Análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones web:
Ampliación y mejora de una aplicación web funcional, abarcando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software: desde el análisis de requerimientos y el diseño de la arquitectura, hasta la implementación del frontend y backend, y su posterior despliegue. A través de este trabajo, el estudiante podrá desarrollar y consolidar competencias fundamentales en ingeniería del software, aplicando conocimientos teóricos a un entorno práctico. Entre dichas competencias se incluyen el dominio de tecnologías modernas de programación web, el diseño y construcción de interfaces de usuario intuitivas, la gestión eficiente de bases de datos y la aplicación de principios de seguridad informática. Asimismo, se emplearán metodologías ágiles de gestión de proyectos, que fomentan la planificación iterativa y la colaboración continua. De igual modo, el proyecto incorpora el uso de buenas prácticas en pruebas, verificación y optimización del código, con el fin de asegurar que la aplicación resultante sea eficiente, funcional y escalable. En esta línea se enmarcan todos aquellos desarrollos orientados a aplicaciones que operan en entornos conectados y en línea.

2 Introducción

El abandono escolar universitario continúa siendo uno de los desafíos más relevantes para las instituciones de educación superior, al afectar directamente la eficiencia del sistema educativo y el aprovechamiento de los recursos. En trabajos anteriores se abordó esta problemática mediante el desarrollo de un dashboard interactivo para el análisis de supervivencia (Survival Analysis), orientado a estudiar el tiempo hasta el abandono académico a partir de datos reales de estudiantes universitarios. Dicho sistema permitió realizar visualizaciones dinámicas e identificar factores de riesgo asociados al abandono, sentando las bases para una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el ámbito educativo.

El Survival Analysis es una técnica estadística que permite analizar el tiempo hasta que ocurre un evento, como en este caso el abandono académico. Su valor radica en que puede considerar tanto a los estudiantes que ya han abandonado como a aquellos que aún permanecen en sus estudios, ofreciendo una visión más completa del fenómeno y

facilitando la identificación de los factores que influyen en la permanencia universitaria.

En el presente proyecto se propone una ampliación y mejora del trabajo anterior, centrada en la optimización del análisis, la incorporación de nuevas funcionalidades interactivas y el enriquecimiento de los modelos estadísticos utilizados. Se busca avanzar desde un enfoque meramente descriptivo hacia un sistema predictivo e inteligente, capaz de detectar patrones de comportamiento y anticipar posibles casos de abandono con mayor precisión.

La ampliación también contempla mejoras en la arquitectura del software, incorporando tecnologías que permitan una mayor escalabilidad, rendimiento y usabilidad de la aplicación. Además, se prevé integrar fuentes de datos adicionales y desarrollar un módulo avanzado de visualización, que facilite la exploración intuitiva de los resultados por parte de investigadores y responsables académicos.

En conjunto, este trabajo pretende evolucionar el dashboard original hacia una plataforma analítica integral, que no solo visualice información sino que también genere conocimiento útil para la prevención del abandono escolar universitario. Con ello, se busca contribuir al desarrollo de herramientas basadas en datos que mejoren la retención y el éxito académico dentro del entorno universitario.

3 Objetivos

El objetivo principal en este proyecto será la ampliación y mejora de una aplicación interactiva para el análisis de supervivencia, orientada al abandono escolar en el ámbito universitario. Para ello se va a investigar, diseñar e implementarla interpretación de los factores que influyen en este fenómeno. Mediante Dash y Python se proporcionará una plataforma que permita realizar análisis interactivos, visualizar resultados y aplicar técnicas estadísticas avanzadas, todo ello a partir de datos educativos de un dataset proveniente del TFG del cual parto.
En este proyecto no solo se busca mejorar la comprensión de los patrones de abandono escolar, sino que también mejorar una herramienta que permita a los responsables tomar decisiones más informadas para mejorar las estrategias de retención estudiantil. Para abordar estos puntos claves, se definen una serie de propósitos específicos que estructuran y guían el desarrollo del proyecto:

- Implementar y probar una inteligencia artificial más rápida que permita generar y mostrar los resultados de forma más eficiente.

- Incorporar soporte multilingüe, permitiendo que la aplicación pueda ser utilizada en distintos idiomas.
- Añadir nuevos atributos y variables no binarias, ampliando las posibilidades de análisis y mejorando la calidad de los modelos.
- Incluir gráficos comparativos basados en los modelos Log-Rank y Cox Proportional Hazards para una interpretación visual más completa.
- Explorar e integrar nuevas técnicas de análisis de supervivencia (del tipo Weibull, Random Survival Forest, o similares), aumentando la precisión y versatilidad del sistema, comparando diferentes enfoques y sus factores asociados.
- Permitir la exportación automática de informes e imágenes, facilitando la generación de resultados y su uso en contextos de investigación o gestión académica.

4 Antecedentes

El **Survival Analysis o análisis de supervivencia** es una técnica estadística empleada para estudiar el tiempo que transcurre hasta que ocurre un determinado evento. Su principal característica es la capacidad de manejar datos censurados, es decir, aquellos casos en los que el evento aún no se ha producido durante el periodo de observación. En la medicina, por ejemplo, se utiliza para analizar el tiempo de supervivencia de pacientes o la duración de un tratamiento. En el ámbito de la ingeniería, para modelar la vida útil de máquinas o componentes.

En el contexto educativo, esta metodología adquiere un valor significativo al aplicarse al estudio del abandono escolar universitario, considerando como evento el momento en que un estudiante interrumpe sus estudios. A través de modelos como Kaplan-Meier o Cox Proportional Hazards, el análisis de supervivencia permite estimar la probabilidad de que un estudiante permanezca matriculado a lo largo del tiempo, así como identificar los factores de riesgo que influyen en la decisión de abandonar. Este enfoque ofrece una visión más precisa y predictiva del fenómeno, al integrar variables como el rendimiento académico, la edad, el género, la situación socioeconómica o la discapacidad.

El Trabajo Fin de Grado de Lucía Cabezuelo Pérez (2025), titulado "Análisis, Diseño e Implementación de un Dashboard Interactivo para el Análisis de Supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario", desarrolló una aplicación web en Python y Dash que permite analizar datos reales de estudiantes universitarios mediante técnicas de Survival Analysis. Su sistema integró los modelos de Kaplan-Meier, regresión de

Cox y pruebas de Log-Rank, mostrando los resultados de forma visual e interactiva. Además, incorporó un módulo de Inteligencia Artificial basado en Llama 3 (Ollama), destinado a ofrecer explicaciones automáticas sobre los resultados estadísticos, facilitando su interpretación por parte de los usuarios.

Este trabajo sirvió como punto de partida para crear una herramienta de análisis visual y estadístico orientada a la predicción del abandono universitario. Sin embargo, la ampliación propuesta en el presente anteproyecto busca optimizar y extender las funcionalidades del sistema, mejorando la arquitectura de la aplicación, la precisión de los modelos, la capacidad predictiva y la integración de nuevos datasets. De este modo, se pretende evolucionar el proyecto hacia una plataforma avanzada de análisis y predicción, que combine rigor estadístico con inteligencia artificial aplicada al contexto educativo.

5 Partes del TFG

1. **Introducción**
   En este primer apartado se contextualizará el problema del abandono escolar universitario y su impacto en las instituciones de educación superior. Se explicará la motivación del proyecto y su relación con un TFG previo, del cual parte esta propuesta, orientada a su ampliación y mejora. Además, se presentarán los objetivos generales y específicos, así como una descripción general de la metodología, herramientas y tecnologías empleadas, como Dash y Python.

2. **Marco teórico**
   En este apartado se revisarán los fundamentos del análisis de supervivencia (Survival Analysis) y su aplicación en el ámbito educativo. Se explicarán los conceptos principales, las funciones de supervivencia y riesgo, y los modelos estadísticos más relevantes, como Kaplan-Meier y Cox Proportional Hazards y las nuevas técnicas. También se abordarán trabajos previos relacionados con el abandono académico, destacando cómo las técnicas de análisis de supervivencia pueden ampliarse mediante el uso de nuevos enfoques y atributos en este proyecto.

3. **Metodología**
   Este apartado detallará los datos utilizados y su procedencia, incluyendo el dataset heredado del TFG original, que será ampliado con nuevas variables y atributos no binarios. Se explicará el proceso de preprocesamiento, limpieza y codificación de los datos, así como la aplicación de nuevas técnicas de análisis de superviven-

cia.

Además, se describirá la integración de una inteligencia artificial más rápida para mejorar la eficiencia del sistema, el rediseño de la arquitectura de la aplicación y la incorporación de nuevas funcionalidades interactivas, como el soporte multilingüe y la exportación de resultados.

4. **Resultados y mejoras implementadas**
   En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos tras la ampliación y mejora del sistema original. Se incluirán los nuevos análisis generados, las visualizaciones obtenidas con los modelos Log-Rank y Cox y las nuevas técnicas, y los informes e imágenes exportados por la aplicación. Asimismo, se evaluará el impacto de las nuevas técnicas implementadas en la precisión del análisis y en la experiencia de usuario.

5. **Desarrollo de la aplicación ampliada**
   Este apartado describirá el proceso de desarrollo técnico de la nueva versión de la aplicación. Se detallarán las herramientas empleadas, la estructura del código, la implementación de las nuevas funcionalidades y el rediseño de la interfaz. Se incluirán ejemplos visuales del sistema actualizado y se documentará la integración de cada mejora en el flujo de trabajo de la aplicación.

6. **Discusión**
   Se analizarán los resultados obtenidos y las mejoras alcanzadas respecto al objetivo de ampliación del sistema. Se reflexionará sobre las ventajas que aporta la nueva versión en términos de funcionalidad, rendimiento y utilidad práctica, así como sobre las posibles limitaciones y futuras líneas de mejora.

7. **Conclusiones**
   En este apartado se resumirán los principales logros del proyecto, destacando la contribución realizada al ampliar y mejorar la aplicación original. Se enfatizará la relevancia de las nuevas funcionalidades y su potencial para ayudar a las instituciones educativas a comprender y prevenir el abandono escolar universitario.

8. **Referencias bibliográficas**
   Se incluirán todas las fuentes consultadas durante el desarrollo del proyecto, tanto teóricas como técnicas, así como el TFG original del cual parte este proyecto.

9. **Anexos**
   En los anexos se incluirán fragmentos de código relevantes, capturas de pantalla de la aplicación ampliada, resultados adicionales y cualquier material comple-

mentario que apoye la comprensión del proyecto.

6 Fases de desarrollo previstas y cronograma

El desarrollo del proyecto se organizará en diferentes fases que permitirán abordar de manera estructurada la ampliación y mejora de la aplicación existente. Cada una de ellas se centrará en tareas específicas que garanticen la correcta planificación, implementación y validación de las mejoras propuestas.

1. **Preparación del entorno y revisión del sistema existente**
   En esta fase inicial se realizará una revisión completa del TFG original y de la aplicación desarrollada previamente, con el fin de comprender su funcionamiento interno, dependencias, estructura del código y arquitectura de datos. También se configurará el entorno de trabajo, incluyendo las herramientas de desarrollo necesarias, las bibliotecas de Python, el entorno de Dash y la base de datos.
   Esta fase permitirá establecer la base técnica para comenzar la ampliación del sistema, garantizando compatibilidad y estabilidad antes de introducir nuevas mejoras.

2. **Análisis inicial y planificación**
   En esta fase se identificarán las limitaciones del sistema original y las áreas que requieren mejora. Se definirán los nuevos requisitos funcionales y no funcionales, así como los objetivos técnicos y metodológicos del proyecto. Además, se elaborará un plan de trabajo detallado que establezca recursos, tiempos y herramientas a emplear durante el desarrollo.

3. **Diseño de mejoras y ampliaciones**
   A partir del análisis previo, se planificará la nueva arquitectura de la aplicación. Se diseñarán las mejoras principales, como la incorporación de soporte multilingüe, la implementación de gráficos adicionales (Log-Rank y Cox) y el rediseño de la interfaz. También se definirán los nuevos atributos y variables no binarias del dataset, junto con la integración de una inteligencia artificial más rápida y eficiente.

4. **Desarrollo e implementación**
   Durante esta fase se llevará a cabo la programación de las mejoras diseñadas. Se ampliará la base de datos, se implementarán los nuevos módulos y se integrarán las funcionalidades interactivas y los modelos de análisis de supervivencia adicio-

nales. Asimismo, se actualizará la interfaz de usuario en Dash y se optimizará el código para mejorar el rendimiento general del sistema.

5. **Pruebas y validación**
   En esta fase se realizarán pruebas exhaustivas para garantizar la estabilidad y fiabilidad del sistema mejorado. Se evaluará el correcto funcionamiento de las nuevas funcionalidades, la precisión de los modelos estadísticos, la exportación de informes e imágenes y la velocidad de respuesta de la inteligencia artificial. Se emplearán datos reales y simulados para comprobar la calidad de los resultados.

6. **Documentación técnica y manuales**
   Se elaborará la documentación completa del proyecto, incluyendo el manual técnico, el manual de usuario y una guía de instalación y despliegue. En ellos se detallará la estructura de la aplicación, el funcionamiento de las nuevas funcionalidades y las instrucciones para su utilización. Además, se documentará el código fuente de forma clara y estructurada.

7. **Evaluación final y conclusiones**
   En la última fase se analizará el cumplimiento de los objetivos planteados y se evaluará el impacto de las mejoras implementadas sobre la aplicación original. Se expondrán las conclusiones generales del trabajo y se propondrán posibles líneas de desarrollo futuro orientadas a continuar ampliando la herramienta.

Cronograma de trabajo:

A continuación se presenta una estimación de la distribución temporal del proyecto, con una duración total aproximada de 300 horas:

FASE	TIEMPO (HORAS)
Preparación	30
Análisis y diseño	60
Desarrollo e implementación	120
Pruebas y validación	50
Documentación y manuales	25
Evaluación final y conclusiones	15
TOTAL ESTIMADO	**300 HORAS**

7 Recursos a emplear previstos

En cuanto a los recursos que se van a emplear, se distinguen los siguientes apartados:

- **Hardware:** se utilizará un ordenador personal con capacidad suficiente para ejecutar los análisis estadísticos y procesar los datos recogidos. Contará con un nivel de memoria adecuado para no comprometer la eficiencia del proceso durante el manejo de grandes volúmenes de información.
- **Software:** se emplearán bibliotecas de Python para el análisis de supervivencia, las cuales serán esenciales para implementar los modelos y realizar el preprocesamiento de los datos.
  - El entorno de desarrollo será un ambiente interactivo, como Jupyter Notebook.
  - La visualización de los datos se realizará mediante Dash, donde se implementará la interfaz de usuario y las visualizaciones gráficas.
- **Conjuntos de datos (datasets):** se obtendrán principalmente de la plataforma Moodle, incluyendo información sobre los estudiantes, sus evaluaciones, asistencia, entre otros aspectos. Los datos seleccionados dependerán de las variables utilizadas para construir los modelos de análisis.
  - Los datos censurados serán un elemento clave, ya que representan a los estudiantes que no han abandonado sus estudios dentro del periodo de ob-

servación.

- **Recursos humanos:** se contará con la colaboración del director del trabajo, Dr. Juan Alfonso Lara Torralbo, quien aportará su conocimiento y experiencia en el desarrollo del proyecto. Su orientación y supervisión será fundamental para alcanzar los objetivos planteados.

8 Bibliografía

Referencias

[1] **National Center for Biotechnology Information.** (2020). *Survival Analysis.* En NCBI Bookshelf. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560604/ (Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2025).

[2] **DATAtab.** (n.d.). *Survival Analysis Example.* Disponible en: https://datatab.net/statistics-calculator/survival-analysis (Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2025).

[3] **DATAtab.** (n.d.). *Survival Analysis Tutorial.* Disponible en: https://datatab.net/tutorial/survival-analysis (Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2025).

[4] **Python Software Foundation.** (2024). *Python Language Reference (versión 3.10).* Disponible en: https://www.python.org/.

[5] **Olayo, E. A., Gutiérrez, S. A. y Espinoza, A. G.** (2023). *Factores que influyen en el abandono escolar: un estudio cualitativo.* Revista de Investigación Educativa, 41(2), 15–34. Disponible en: https://revistas.um.es/rie/article/view/546521.

[6] **Cárdenas, G. O.** (2019). *Categorías para el análisis del abandono y la permanencia escolar en la educación superior.* Revista Cumbres, 5(1), 21–40. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7210412.pdf (Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2025).

[7] **Ibrahim, M., Muthalib, M., Rahman, M.** (2024). *Random survival forest for survival analysis: A modern approach to censored data. Discover Artificial Intelligence*, 4(1), Article 31. Springer Nature. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s42001-024-00309-z

[8] **Said, A., Rauf, M.** (2024). *Survival Analysis of Students Dropout in Higher Education Using Weibull Distribution*. Disponible en: PDF en línea (Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2025).

[9] **Valle, G. B., Raiano, J. M., García, S. E., Suligoy, M. A. y Gómez, G.** (2014). *Éxito y fracaso académico desde la perspectiva de los estudiantes universitarios*. Revista Comunicación, Año VI, Número 9, 139–164. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5067154.pdf.

[10] **Cabezuelo Pérez, L.** (2025). *Análisis, Diseño e Implementación de un Dashboard Interactivo para el Análisis de Supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario*. Trabajo Fin de Grado, Universidad de Córdoba, Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Disponible en: TFG.pdf (Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2025).